Вопросы к коллоквиуму по основам топологии

1. Аксиомы топологии. Сравнение топологий на одном множестве.
2. Индуцированная топология на подмножестве. Относительная открытость.
3. Топология произведения. База открытых прямоугольников в $\mathbb{R}^2$.
4. Окрестности точки. Внутренние, внешние и граничные точки множества.
5. Замыкание множества, точки прикосновения и связь замыкания с границей.
6. База и предбаза. Условия, при которых семейство множеств служит базой топологии.
7. Первая аксиома счётности. Предельные точки и сходимость последовательностей.
8. Сепарабельность пространств со второй аксиомой счётности. Контрпример к обратному.
9. Счётное подпокрытие в пространстве со счётной базой. Компактность.
10. Локально конечное уточнение покрытия. Паракомпактность и компактность.
11. Аксиомы отделимости T_1 и T_2. Замкнутость одноточечных множеств. Аксиомы T_3 и T_4.
12. Прообразы объединения, пересечения и дополнения. Топология прообразов.
13. Непрерывность в точке. Критерии непрерывности через прообразы и замыкание.
14. Непрерывность композиции, включения подпространства и проекции на сомножитель.
15. Теорема о непрерывном образе компактного множества.
16. Гомеоморфизм. Критерий гомеоморфизма для непрерывной биекции.
17. Топологические инварианты. Компактность, аксиомы счётности и отделимости.
18. Связность пространства и подмножества. Критерий через открыто-замкнутые множества.
19. Компоненты связности. Объединение связных множеств с общей точкой.
20. Связность непрерывного образа. Связность линейно связного пространства.
21. Топологическое многообразие без края. Теорема Брауэра об инвариантности размерности.
22. Примеры к определению многообразия. Окружность, крест и две склеенные прямые.
23. Произведение топологических многообразий и его размерность. Тор.
24. Топологические подмногообразия. Примеры включений $\mathbb{R}^m \subseteq \mathbb{R}^n$ и $S^m \subseteq S^n$.